

УТВЕРЖДАЮ
Председатель цикловой
комиссии специальности
09.02.07
_____ А.А. Терехова
Протокол № ____ от
« ____ » _____ 20 ____ г

УТВЕРЖДАЮ
Председатель цикловой
комиссии специальности
09.02.07
_____ А.А. Терехова
Протокол № ____ от
« ____ » _____ 20 ____ г

УТВЕРЖДАЮ
Председатель цикловой
комиссии специальности
09.02.07
_____ А.А. Терехова
Протокол № ____ от
« ____ » _____ 20 ____ г

Оптимизация мета-тегов и URL

Методические указания к практическому занятию 10

Учебная дисциплина: ОП.15 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Разработал:
Зиберева А.А.

1 Цели

1.1 В ходе выполнения работы студенты осваивают:

1.1.1 Общие компетенции:

ОК 5 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

1.1.2 Профессиональные компетенции:

ПК 9.2 - Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием.

ПК 9.3 - Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим заданием

ПК 9.5 - Производить тестирование разработанного веб приложения

ПК 9.7 - Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа эффективности его работы

ПК 9.9 - Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации для поисковых систем

1.2 В результате выполнения практического задания студенты:

1.2.1 Приобретают практический опыт:

- добавления современных и актуальных мета-тегов (title, description, robots, viewport, charset, canonical) в структуру веб-страниц разрабатываемого приложения;
- настройки уникальных мета-тегов для различных типов страниц (главная, разделы, карточки товаров/услуг, статьи);
- оптимизации структуры URL с использованием «человеческих» адресов (SEO-friendly URL) и настройки роутинга;
- проверки корректности внедрённых мета-тегов через инструменты разработчика и валидаторы.

1.2.2 Осваивают навыки:

- применения принципов поисковой оптимизации (SEO) при разработке веб-приложений;
- создания удобных для пользователей и поисковых систем URL-адресов.
- организации и редактирования шаблонов HTML для добавления мета-информации;
- использования инструментов отладки и проверки корректности мета-тегов и структуры страниц;
- анализа структуры проекта для внедрения изменений без нарушения работы приложения.

1.2.3 Усваивают знания:

- назначения и применения современных мета-тегов и их влиянии на SEO и индексацию;
- требованиях к уникальности заголовков и описаний для разных страниц;
- принципах формирования человеко-понятных URL, их преимуществах перед параметрическими ссылками;
- работе поисковых систем с мета-информацией и влиянии тега robots и атрибута canonical на индексацию;
- распространённых ошибках при внедрении мета-тегов и методах их предотвращения.

2 Оборудование, аппаратура, материалы, инструменты, документация,

дидактическое обеспечение

- персональный компьютер с IDE (VS Code и др.);
- браузер Google Chrome с доступом к DevTools для проверки веб-приложения через Lighthouse;
- средства запуска локального сервера (например, Live Server для VS Code или встроенные инструменты Node.js);
- СУБД на выбор для того, чтобы работали запросы;
- документация по HTML5, CSS, JavaScript и CSS (Tailwind), React (если используется), др. фреймворкам и библиотекам;
- методические указания к практическому занятию;

- лекции по темам 61 Ключевые слова и исследование ключевых слов, 63 Мета – теги и структура URL.

3 Форма организации – индивидуальная.

4 Инструктаж

4.1 Время выполнения работы – 4 академических часа (180 минут)

4.2 Работа состоит из заданий, приведенных ниже в пункте 9

4.3 При выполнении работы следует пользоваться методическими указаниями, приведенными в приложении А, либо конспектом соответствующей темы и выполнить задания

5 Порядок выполнения

5.1 Ознакомиться с теоретическими сведениями о практической работе

5.2 Ознакомиться с формой отчета по практическому занятию

5.3 Ознакомиться с методическими указаниями, приведенными в приложении А

5.4 Выполнить работу, оформить отчет, предоставить оба на проверку преподавателю

6 Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации приведены в приложении А

7 Форма отчета

Отчет должен содержать:

- номер и название практического занятия;
- фамилию, номер группы и вариант студента;
- выполненные задания практической работы.

8 Критерии оценок

- «Отлично» - при условии выполнения всех заданий;
- «Хорошо» - при условии выполнения всех заданий, но допущены неточности в их решении;
- «Удовлетворительно» - допущены ошибки при выполнении заданий, отчет оформлен частично,
- «Неудовлетворительно» - если практические задания не выполнены или допущены ошибки, влияющие на качество выполненной работы, отчет по работе отсутствует.

9 Содержание заданий

Задание

Необходимо выполнить задание, направленное на оптимизацию мета-тегов и структуры URL в разрабатываемом веб-приложении, с целью повышения его видимости в поисковых системах, улучшения читаемости адресов для пользователей и обеспечения корректной индексации страниц. В ходе выполнения работы необходимо развитие собственного проекта, добавляя актуальные мета-теги и создавая человеко-понятные URL, закрепляя практические навыки проектирования и оптимизации веб-приложений.

Отчет по проделанной работе должен содержать объяснения внесенных изменений в проект (оптимизация мета-тегов и URL). Отчет, который был продолжен в прошлой практической работе — продолжается.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

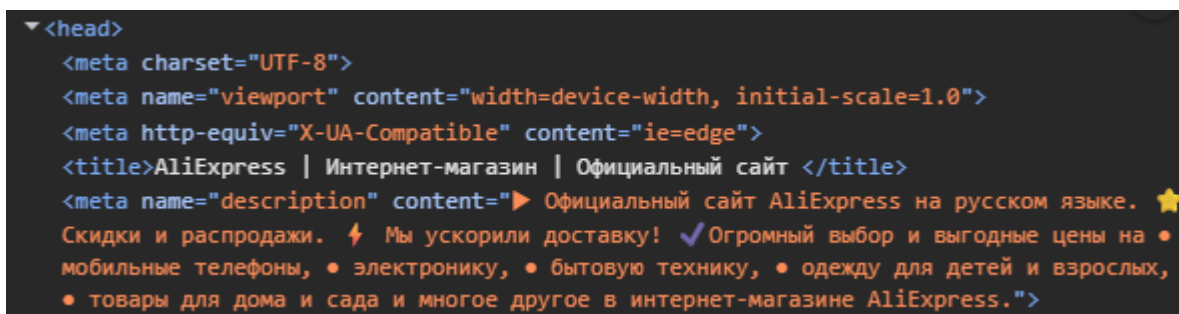
Инструкции к выполнению заданий

Используя теоретический материал и знания, полученные в предыдущих лекциях, выполнить задание, которое направлено на практическую оптимизацию веб-приложения путем добавления актуальных мета-тегов для повышения качества индексации страниц поисковыми системами, формирования уникальных и информативных заголовков и описаний, настройки корректных атрибутов, а также разработки человеко-понятной структуры URL с логичной иерархией, обеспечивающей удобство пользователей и улучшение показателей SEO.

Шаги выполнения работы

1 Подготовка проекта и анализ текущей структуры

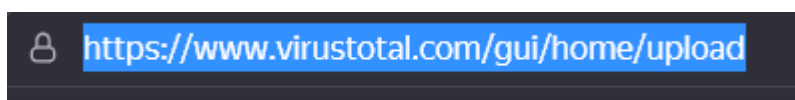
Для начала, необходимо открыть проект в IDE, используемой для разработки вашего проекта и проанализировать существующую структуру разметки, а точнее, раздел `<head>` в основном шаблоне (например, в `index.html` или `App.js` для React). Вспомним предыдущую практическую (62 Практическое занятие 9 Исследование ключевых слов). В данном практическом занятии мы изучали состав ключевых слов, который подходит для предметной области прорабатываемого проекта. Данные ключевые слова, собранные ранее, будут использоваться для формирования `<title>`, `<meta name="description">` и атрибутов `alt` у изображений. Ниже на рисунке 1 представлен пример данных тегов и их использование на примере Aliexpress.



```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>AliExpress | Интернет-магазин | Официальный сайт </title>
  <meta name="description" content="► Официальный сайт AliExpress на русском языке. ★ Скидки и распродажи. ⚡ Мы ускорили доставку! ✓ Огромный выбор и выгодные цены на • мобильные телефоны, • электронику, • бытовую технику, • одежду для детей и взрослых, • товары для дома и сада и многое другое в интернет-магазине AliExpress.">
```

Рисунок 1 — Пример мета-тегов title и description

Необходимо проверить все текущие URL-адреса страниц (можно использовать браузер или консоль разработчика). Определите, являются ли они динамическими (с параметрами типа `?id=123`) или статическими. Если проект использует роутинг (например, React Router), изучите конфигурацию маршрутов. Пример ЧПУ URL (человекопонятного URL) представлен на рисунке 2 ниже. По данному URL понятно, что именно происходит, к примеру, используется ресурс VirusTotal, пользователь находится на странице графического интерфейса, на домашней странице, где он может (предположительно) загрузить какой-то файл для проверки. Человекопонятные URL (ЧПУ, также семантические URL, англ. friendly URL) отличаются от обычных URL-адресов тем, что содержат слова, отражающие содержание страницы. В отличие от длинных, запутанных URL с числовыми и не значимыми символами, ЧПУ проще и более информативен.



```
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
```

Рисунок 2 — URL для VirusTotal

2 Добавление и оптимизация мета-тегов в `<head>`

Какие теги необходимо прописать обязательно:

- `<meta charset="UTF-8">` — для корректной кодировки (обязательно первая в `<head>`);
- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` — для

адаптивности на мобильных устройствах (сильно углубляться в данную тему не надо, т.к. потом будет такое практическое занятие);

- `<meta name="robots" content="index, follow">` — для разрешения индексации и перехода по ссылкам (используйте `noindex/nofollow` для страниц, которые нужно скрыть от индексации).

Title и description необходимо обязательно сделать для ключевых страниц. Для главной страницы можно вставить высокочастотные ключевые слова в `<title>` и `<meta name="description">` (длина description — 150-160 символов). Для разделов (например, каталог) могут подойти среднечастотные ключевые слова в `<title>` и `<meta name="description">`. Для карточек товаров/услуг можно сделать динамическими (используйте JS или серверную логику). Используем низкочастотные ключевые слова, связанные с конкретным товаром, в `<title>` и `<meta name="description">`. А для статей/блога берем релевантные ключевые слова.

Также для оптимизации мета-тегов можно использовать такой инструмент как Open Graph. На рисунке ниже представлена страница официальной документации по использованию данного инструмента, а прочитать о нем больше можно по данной [гиперссылке](#).

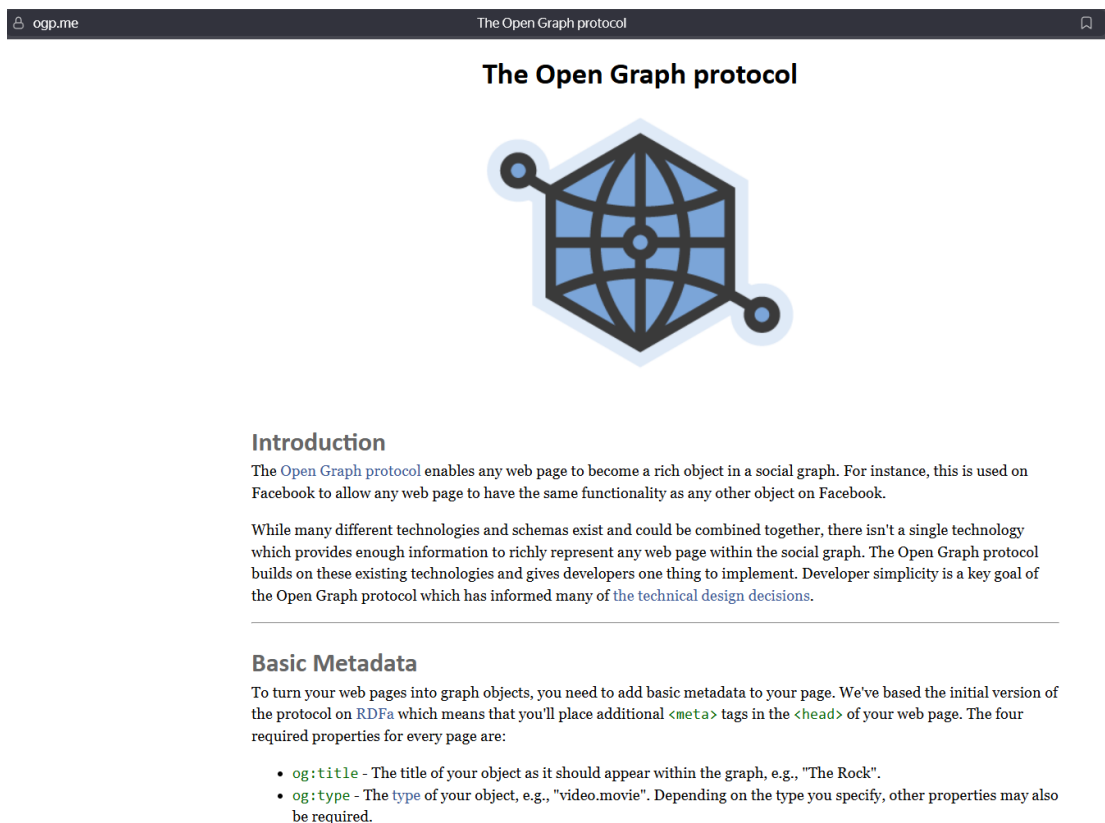


Рисунок 3 — Open Graph Protocol официальный сайт

Open Graph — это интернет-протокол, который изначально был создан Facebook для стандартизации использования метаданных на веб-странице для представления содержимого страницы. В нем вы можете указать такие простые данные, как название страницы или продолжительность видео. Все эти фрагменты сочетаются друг с другом, образуя представление о каждой отдельной странице Интернета.

Open Graph используется для формирования привлекательного и стандартизированного превью (сниппета) при публикации ссылок на веб-страницы в социальных сетях и мессенджерах. Используя специальные мета-теги, Open Graph позволяет контролировать отображение заголовка, описания, изображения и другого контента, делая ссылку более кликабельной и улучшая пользовательский опыт при репостах. Естественно, сюда вступают повышение трафика и интеграция с другими сервисами, что повышает интерес к ресурсу. На пример таких мета-тегов можно посмотреть, если изучить код самой страницы протокола. На рисунке 4 представлен пример.

```

<meta name="description" content="The Open Graph protocol enables any web page to be
e a rich object in a social graph.">
<script type="text/javascript">var _sf_startpt=(new Date()).getTime()</script>
<link rel="stylesheet" href="base.css" type="text/css">
<meta property="og:title" content="Open Graph protocol">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:url" content="https://ogp.me/">
<meta property="og:image" content="https://ogp.me/logo.png">
<meta property="og:image:type" content="image/png">
<meta property="og:image:width" content="300">
<meta property="og:image:height" content="300">
<meta property="og:image:alt" content="The Open Graph logo">
<meta property="og:description" content="The Open Graph protocol enables any web pag
o become a rich object in a social graph.">
<meta prefix="fb: https://ogp.me/ns/fb#" property="fb:app_id" content="1151902585558
0">

```

Рисунок 4 — Пример тегов с использованием Open Graph

Также, пример использования Open Graph можно рассмотреть и на страницах других веб-приложений/ресурсов. К примеру, можно рассмотреть Wildberries. На рисунке ниже расположен пример использования такого рода тегов в разметке.

```

<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:url" content="https://www.wildberries.ru">
<meta property="og:title" content="Интернет-магазин Wildberries: широкий ассортимент
товаров - скидки каждый день!">
<meta property="og:image" content="//static-basket-01.wbbasket.ru/vol2/site/i/wb-og-w
in.jpg">
<meta property="og:description" content="Коллекции женской, мужской и детской одежды,
обуви, а также товары для дома и спорта. Информация о доставке и оплате. Таблицы разм
еров, советы по уходу за вещами.">

```

Рисунок 5 — Пример тегов с использованием Open Graph

К примеру, можно повторить структуру мета-тегов данного интернет-магазина и создать общие метатеги (title, description), описывающие магазин в целом и товаро-специфичные метатеги (например, og:description, description для конкретного товара), чтобы подчеркнуть уникальность страницы товара.

Рассмотрим пример:

- общие метатеги (для магазина):

<meta name="description" content="Коллекции женской, мужской и детской одежды..."> — это описание всего сайта, статичное для всех страниц. Используется для общего брендинга и SEO-контекста, чтобы поисковики понимали, что это за магазин.

- товарные метатеги:

<meta name="description" content="Слайдер наклейки для длинных ногтей..."> — уникальное описание конкретного товара.

<meta property="og:description" content="..."> — для соцсетей, чтобы когда товаром делятся, ссылки отображалась информация о товаре.

Wildberries, скорее всего, рендерит общие теги статически (в шаблоне), а товарные — динамически, на основе данных из БД или API, используя ID/slug (слаг (slug) — это удобная для человека и поисковых систем часть URL-адреса, которая служит уникальным идентификатором для конкретной веб-страницы или ресурса. В отличие от числовых идентификаторов (ID), слаг представляет собой понятный текст, часто основанный на заголовке страницы, и может содержать буквы, цифры, дефисы и подчеркивания) товара из URL. Для создания Slug'ов можно использовать библиотеку на Python [python-slugify](#) или для NPM — [slugify](#). Данные инструменты автоматически преобразуют текст, заменяя пробелы на дефисы, удаляя небуквенно-цифровые символы, оставляя только буквы, цифры и дефисы, и переводя все в нижний регистр, чтобы создать уникальные и удобные идентификаторы для веб-страниц или других ресурсов. Slug для товара можно генерировать при проведении запроса на создание записи в БД, добавляя дополнительный атрибут, в который будет помимо description и title (и другой важной информации) будет записываться и slug.

Далее, если вдруг у Вас присутствуют дубликаты страниц, то можно указать `<link rel="canonical" href="основной_URL">` для указания канонической версии. К примеру, старая страница была продублирована и изменена (обновлена), для этого добавляется HTML-элемент, который указывает поисковым системам, что страница, на которую он ссылается, является основной, канонической версией данного контента. Это помогает избежать проблем с дублирующимся контентом, когда одна и та же информация доступна по разным URL, и сообщает, какую страницу вы хотите видеть в результатах поиска.

Для изображений на страницах обязательно добавьте атрибут alt: ``. В alt вставьте ключевые слова, описывающие изображение, для улучшения индексации изображений и доступности. К примеру, рассмотрим пример на сайте Open Graph, который расположен на рисунке 6 ниже.

```
 == $0
```

Рисунок 6 — Пример использования атрибута alt для описания изображений

3 Оптимизация структуры URL

Советы для оптимизации URL и добавления человекопонятности:

- вставить ключевые слова в URL: используйте семантически значимые слова, отражающие содержание страницы;
- делать их короткими (50-60 символов), с дефисами (-) для разделения слов;
- избегать специальных символов, пробелов (%20) и кириллицы (используйте транслит);
- обеспечить иерархию: используйте структуру /раздел/подраздел/страница для отражения логики сайта.

4 Тестирование

После того, как все шаги будут выполнены, необходимо снова протестировать веб-приложение с помощью DevTools и провести аудит SEO.

Отчет по практическому занятию

Отчет должен содержать предыдущие разделы и оформление, сформированные в ходе практических занятий 58-60 и 62 и иметь продолжение в виде раздела, который будет отвечать за работу с оптимизацией мета-тегов и URL.

Заключение

В ходе данной практической работы мы освоили основы оптимизации мета-тегов и структуры URL для повышения видимости веб-приложения в поисковых системах. Были изучены назначение и применение ключевых мета-тегов, таких как <title>, <meta name="description">, <meta name="robots"> и атрибута alt для изображений, а также научились интегрировать ключевые слова в эти элементы для улучшения SEO. Также, были разработаны человеко-понятные URL-адреса (ЧПУ), обеспечивающие логическую иерархию и удобство для пользователей, а также протестировали внедренные изменения с использованием инструментов разработчика и валидаторов. Полученные навыки позволят улучшить индексацию страниц и повысить кликабельность (CTR) проекта.